Teorías de la demanda de dinero. Implicaciones de política económica.

Esquema del cante

Introducción: «poderoso caballero es don Dinero» . . . . 2′30″
I. ¿Por qué el dinero? . . . . 7′30″
1. Historia del pensamiento . . . . 5′30″
2. El dinero fiduciario: credibilidad y confianza . . . . 2′
II. ¿Qué determina la cantidad demandada? . . . . 11′30″
1. Teoría según las funciones del dinero . . . . 10′
2. Evidencia empírica. Hechos estilizados . . . . 1′30″
III. Implicaciones de política económica . . . . 7′30″
1. Inflación óptima . . . . 1′30″
2. Eficacia de la estabilización . . . . 2′
3. Señoreaje e hiperinflación . . . . 1′
4. Una economía sin efectivo . . . . 3′
Conclusión . . . . 1′

Reparto en II.1: Baumol-Tobin y Miller-Orr 2′30″; Whalen 0′30″; MIU 3′; tiempo de compra y CIA 1′30″; Tobin 1′30″; Cagan 1′. *Pizarra*: *izda.*, refranes: «puedes llevar el caballo al río, pero no obligarlo a beber» (trampa), «cuando seas padre, comerás huevos» (Samuelson), «en el término medio está la virtud» (Baumol-Tobin), «por si las moscas» (precaución), «el dinero no da la felicidad» (MIU), «no poner todos los huevos en la misma cesta» (Tobin); *centro*: preferencia por la liquidez, Baumol-Tobin, Tobin; *dcha.*, recuadradas: liquidez, Baumol-Tobin, MIU y la función general L(escala, coste), que se llena hasta ser la tabla resumen. *Ejemplos*: un agente y el cajero; otro, con números nuevos, para la inflación óptima.

Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Poderoso caballero es don Dinero» (Quevedo). Efectivo en pagos en tienda: zona del euro 72 % (2019) → 52 % (2024); España 83 → 57 %. Pero billetes en circulación 1,62 bill. € (sept. 2026), casi ×5 desde 1999: *se paga menos con billetes, pero se guardan más*. ¿Por qué queremos un papel que no rinde, cuánto y qué implica?
- **Relevancia**: *teoría*: mitad del mercado de dinero; LM, eficacia fiscal/monetaria [3.A.5], transmisión [3.A.37], precios a LP [3.A.41]. *Política*: demanda *estable* ⇒ guiar PY con M; si no, fijar i [3.A.36]; fija el señoreaje [3.A.39]. *Actualidad*: pagos digitales, criptoactivos, euro digital.
- **Contextualización**: el dinero se define por lo que hace (Hicks): *medio de cambio* (evita la doble coincidencia), *depósito de valor*, *unidad de cuenta* [3.A.21]. **Demanda de dinero**: saldos reales M/P que el público desea mantener frente a activos más rentables y menos líquidos; coste de oportunidad: i nominal. M1 = efectivo + depósitos a la vista; M2 + plazo ≤2 años y preaviso ≤3 meses; M3 + instrumentos negociables. 3 etapas: *cuantitativa* (Salamanca, Hume; Fisher, Cambridge); *elección* (Keynes; síntesis; Friedman); *equilibrio general* (Patinkin; Hahn: Arrow-Debreu sin sitio para el dinero; Samuelson, Sidrauski, Clower, Lucas, Kiyotaki-Wright). Abre el bloque de ciclo y políticas de demanda.
- **Problemática**: como *bien*, un billete no da utilidad; como *activo*, está dominado por los bonos: ¿por qué existe su demanda? ¿De qué depende, con qué sensibilidad, es estable? ¿Qué implica: inflación óptima, instrumento, señoreaje, suelo de los tipos sin efectivo?
- **Estructura**: I, por qué existe el dinero; II, qué determina la cantidad (según la función del dinero) y datos; III, implicaciones de política.

I. ¿Por qué el dinero? *7′30″*

La historia del pensamiento explica cada vez mejor cuánto *dinero se quiere (para pagar, por prudencia, como activo); la teoría moderna,* por qué *se acepta un papel sin valor: porque se espera que los demás lo acepten. El dinero fiduciario descansa en la confianza.*

I.1. Historia del pensamiento

- **Teoría cuantitativa**: a LP, P proporcional a M; dinero como medio de cambio. Salamanca s. XVI (Azpilcueta, 1556, antes que Bodin, 1568; Molina: *ceteris paribus*) [3.A.1]; Hume (1752); *Bullion Report* (1810), Ley de Peel (1844): *currency* vs. *banking school* [3.A.2].
- *Supuestos*: V fijada por hábitos e instituciones (constante); Y real a pleno empleo; M exógena, causalidad $M \to P$.
- **Fisher** (1911), ecuación de cambio (antes Newcomb, 1885); **velocidad**: veces que cambia de manos cada unidad:

$$MV \equiv PT; \quad MV = PY \Rightarrow M^D = \frac{PY}{V}$$

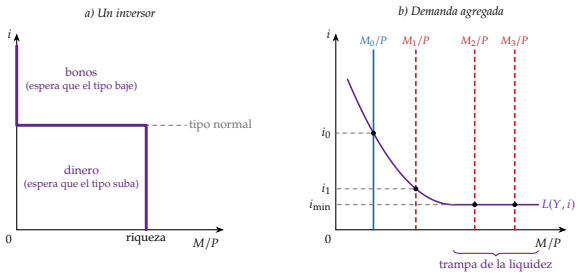
- **Cambridge** (Marshall, Pigou, 1917), **saldos de caja**: cuánto quiere *tener* cada uno:

$$M^D = kPY \iff \frac{M^D}{P} = kY, \qquad k = \frac{1}{V}$$

Demanda *real*; dinero también depósito de valor (riqueza ∝ renta); k es una *decisión* (antecedente de Keynes); equivalente a Fisher en equilibrio.
- *Implicaciones*: $\gamma_M + \gamma_V = \pi + \gamma_Y$: inflación fenómeno monetario; dinero **neutral** (dicotomía clásica: el dinero es un *velo*). *Neutralidad* (nivel de M) ≠ *superneutralidad* (tasa γ_M) ≠ dicotomía.
- *Evidencia*: McCandless-Weber (1995), 110 países 1960-90: correlación γ_M-π 0,925 (base), 0,958 (M1), 0,950 (M2); sin correlación con γ_Y. Pero correlación ≠ causalidad: causación inversa (Tobin, 1970).
- *Valoración*: teoría de precios más que de demanda; V no es constante.
- **Keynes** (1936), **preferencia por la liquidez**: 2 activos (dinero, bonos largos); cada inversor con su tipo «normal». 3 motivos: *transacción* y *precaución* ($L_1(Y)$), *especulación* ($L_2(i)$, novedad): si $i <$ normal, espera que suba, guarda dinero; demanda individual en escalón, agregada continua y decreciente:

$$\frac{M}{P} = L_1(Y) + L_2(i) = kY - hi, \quad k, h > 0$$

$h = 0$: caso clásico (vertical). $h \to \infty$: **trampa de la liquidez**: el dinero adicional se atesora y i no baja («puedes llevar el caballo al río. . . »); Keynes no conocía casos.



a) Inversor: todo en bonos o todo en dinero según el tipo normal; b) demanda agregada decreciente y tramo horizontal (trampa)

- *Impl.*: i fenómeno monetario ($i = (kY - M/P)/h$; compensación por renunciar a la liquidez); fin de la dicotomía; demanda *inestable* (expectativas); h grande: monetaria mueve poco i (eslabón débil) [3.A.34]. *Val.*: CP; sin diversificación (lo resuelve Tobin, 1958).
- **Friedman** (1956), *neocuantitativismo*: el dinero, un activo más (sin motivos propios); muchos sustitutos imperfectos (bonos, acciones, bienes físicos):

$$\frac{M^D}{P} = f\left(\underset{+}{Y^P}, \underset{-}{r_b - r_m}, \underset{-}{r_e - r_m}, \underset{-}{\pi^e - r_m}, \underset{+}{\overline{W}_H/\overline{W}}\right)$$

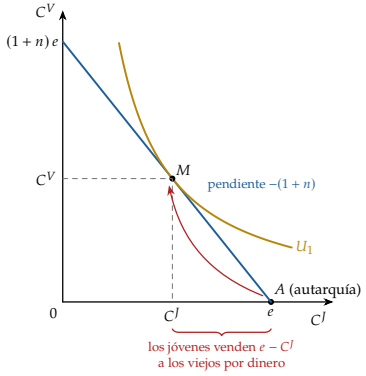
Estable (renta permanente; diferenciales se mueven poco porque r_m sube con los demás); h pequeño, sin trampa. V predecible ⇒ M controla PY; no neutral a CP, sí a LP ⇒ *regla del k %* (Friedman, 1960) [3.A.5]. Estabilidad rota en los 70-80.

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

	Keynes (1936)	Friedman (1956)
Sustitutos	Uno, perfecto (bonos)	Muchos, imperfectos
Escala	Renta corriente	Renta permanente
Sensib. al tipo	Alta; trampa posible	Baja
Estabilidad	Inestable	Estable
LM	Plana	Inclinada
Política	Fiscal	Monetaria con regla

I.2. El dinero fiduciario: credibilidad y confianza

- *Paradoja*: dinero **fiduciario**: sin valor intrínseco ni convertible (desde 1971) [3.B.20]; deuda del banco central o de los bancos que no da derecho a nada más que a sí misma. Menger (1892): el bien más vendible se vuelve medio de cambio, institución no diseñada [3.A.3]. Hahn (1965): siempre hay un equilibrio en que el dinero no vale nada [3.A.21].
- **Samuelson** (1958), generaciones solapadas [3.A.29]: viven 2 periodos, $L_{t+1} = (1+n)L_t$, dotación e perecedera solo de joven. *Sin dinero*: autarquía ($C^J = e$, $C^V = 0$). *Con dinero* (M constante): $P_{t+1}/P_t = 1/(1+n)$, rinde $1+n$, el «tipo de interés biológico». Mejora a todos, pero el equilibrio no monetario existe siempre: valor = *burbuja* de confianza. Demanda de dinero = de ahorro, depende de $1/(1+\pi)$ (efectos renta y sustitución: ambigua). «Cuando seas padre, comerás huevos»: el joven cede bienes por dinero y consume de viejo. *Val.*: **paradoja del dinero dominado**: con un bono, nadie guarda dinero.
- **Kiyotaki-Wright** (1989, 1993), búsqueda: encuentros al azar; trueque exige doble coincidencia (x^2), dinero solo simple (x) si el otro lo acepta. *Equilibrios múltiples*: sin dinero, monetario puro, mixto; en 1989, *fundamental* vs. *especulativo*. Aceptar conviene si los demás aceptan: confianza; credibilidad del emisor = activo (hiperinflaciones, criptoactivos). *Ext.*: Lagos-Wright (2005): mercado centralizado, demanda que cae con i. *Val.*: la explicación más profunda, muy abstracta.



Samuelson: autarquía frente a equilibrio monetario

II. ¿Qué determina la cantidad demandada? 11′30″

Cada función del dinero da una demanda distinta, pero casi todas crecen con el gasto (elasticidad < 1) y caen con el tipo nominal. Las separan la sensibilidad *al tipo y la* estabilidad, *que es lo que importa para la política.*

- *Forma común* (demanda de saldos reales):

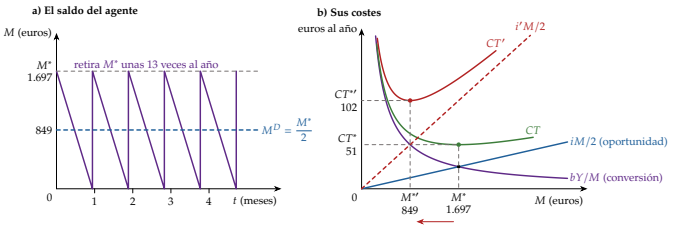
$$\frac{M^D}{P} = L\big(\underset{+}{\text{escala}},\ \underset{-}{\text{coste de oportunidad}}\big)$$

II.1. Teoría. Medio de cambio

- **Baumol** (1952) **-Tobin** (1956), transacción como *inventario* [3.B.2]: ingreso Y al inicio, gasto uniforme; bonos rinden i; coste fijo b por retirada; n retiradas de $M = Y/n$; saldo en dientes de sierra, medio $M/2$; minimiza $CT = b\,Y/M + i\,M/2$ (conversión + oportunidad):

$$M^* = \sqrt{\frac{2bY}{i}}, \qquad M^D = \frac{M^*}{2} = \sqrt{\frac{bY}{2i}}$$

CSO $CT'' = 2bY/M^3 > 0$. Sin ilusión monetaria: $M^D/P = \sqrt{(b/P)(Y/P)/2i}$. Esquina: si $Y \le 2b/i$, todo en dinero. «En el término medio está la virtud».



a) Saldo en dientes de sierra; b) coste total en U: si $i\uparrow$, la recta del coste de oportunidad gira y $M^*\downarrow$

- *Impl.*: elasticidades 1/2 (renta), −1/2 (tipo), 1/2 (b): *economías de escala*; *velocidad endógena* $V = \sqrt{2iY/b}$; en el óptimo costes iguales, $CT^* = \sqrt{2biY}$ = **coste de suela de zapato**; innovación financiera $b\downarrow \Rightarrow M^D\downarrow$; LM con pendiente positiva finita.
- *Un agente*: $Y = 21.600$ €, $b = 2$ €, $i = 3$ %: $M^* \approx 1.697$ €, 13 visitas/año, saldo medio ≈849 €, $V \approx 25$; $CT^* \approx 51$ €/año. Con $i = 12$ % (×4): M^* a la mitad (≈849 €, 25 visitas), saldo ≈424 €, coste ≈102 € (×2).
- **Miller-Orr** (1966), empresa con flujos aleatorios (σ^2): *banda* $M^{\inf}$-$M^{\sup} = M^{\inf} + 3z^*$, retorno $M^{\text{ret}} = M^{\inf} + z^*$; $z^* = (3b\sigma^2/4i)^{1/3}$; saldo medio $M^{\inf} + \frac{4}{3}z^*$. Elasticidad −1/3 al tipo, 1/3 a b y σ^2.
- *Evid.*: elasticidad renta de M1 EE. UU. 0,5 (Ball, 2001), mayor con agregados amplios o riqueza (Knell-Stix, 2005); al tipo 0,3-0,6, 38 países (Benati-Lucas-Nicolini-Weber, 2021). *Val.*: primera forma funcional derivada; parcial, certeza, da por hecho que se paga con dinero.
- **Precaución: Whalen** (1966): pagos netos con media 0 y varianza σ^2; por Chebyshev, $P(\text{faltar}) \le \sigma^2/M^2$; coste b de iliquidez:

$$\min_M\ iM + b\frac{\sigma^2}{M^2} \ \Rightarrow\ M^* = \left(\frac{2b\sigma^2}{i}\right)^{1/3}$$

Elasticidad −1/3 al tipo, 1/3 a b y σ^2; a la renta 1/3 (más pagos) o 2/3 (pagos mayores). Más incertidumbre, más dinero. «Por si las moscas». Goldman (1974): valor de la *flexibilidad*.
- **MIU: Sidrauski** (1967) (antes Patinkin, 1956) en RCK [3.A.43]: hogar infinito, $u(C_t, m_t)$, $m = M/P$, señoreaje devuelto en suma fija; $1 + i_t = (1 + r_t)(1 + \pi_{t+1})$:

$$\frac{u_m(C_t, m_t)}{u_C(C_t, m_t)} = \frac{i_t}{1+i_t}$$

RMS = precio relativo. Con $u = \ln C + \ln m$: $m = C(1+i)/i$ (elasticidad 1 al consumo, ≈ −1 al tipo). Escala = *consumo*. **Superneutralidad**: $f'(K^*) = \rho + \delta$, $C^* = f(K^*) - \delta K^*$; $\pi = \gamma_M$; solo cae m^*. Óptimo: $u_m = 0 \Rightarrow i = 0$ (regla de Friedman). «El dinero no da la felicidad»: aquí sí (atajo). *Ext.*: trabajo elástico, no superneutral (Brock, 1974); NEK «sin dinero» (Woodford, 2003; Galí, 2015) [3.A.7]. *Val.*: supone lo que debe explicar (Hahn); Feenstra (1986): equivale a costes de transacción: *forma reducida*.
- **Tiempo de compra** (Saving, 1971; McCallum-Goodfriend, 1987): $u(C, 1-L-\psi(C,m))$, $\psi_m < 0$: $-w\,\psi_m = i/(1+i)$; demanda crece con C y w.
- **Pago por adelantado** (CIA): Clower (1967): «el dinero compra bienes, los bienes compran dinero, los bienes no compran bienes»; Lucas (1980), Svensson (1985): $C_t \le m_t$; con $i > 0$, $m = C$, $V = 1$: cuantitativa con fundamento; $u_{\text{ocio}}/u_C = w/(1+i)$: la inflación grava el consumo, no superneutral; Cooley-Hansen (1989); bienes de crédito (Lucas-Stokey, 1987). *Val.*: ψ arbitraria; Friedman (1953): supuesto irreal que predice igual.

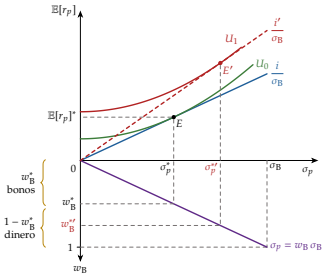
II.1 (cont.). Depósito de valor y unidad de cuenta

- **Tobin** (1958), preferencia por la liquidez como conducta frente al *riesgo* (Markowitz [3.B.23]; [3.A.10]): dinero sin riesgo ni rendimiento; bonos $i + \tilde{g}$, σ_B; fracción w_B:

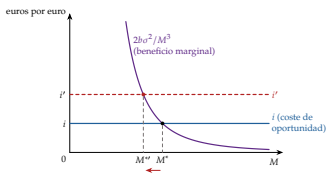
$$\mathbb{E}[r_p] = \frac{i}{\sigma_B}\sigma_p; \quad M^D = (1 - w_B^*)\overline{W}$$

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

Tangencia con curva de indiferencia convexa. *Diversificación*; $M^D\uparrow$ con riqueza, riesgo y aversión. $i\uparrow$: *sustitución* (menos dinero) vs. *renta* (más); domina la sustitución. Transmisión por carteras [3.A.37]; crisis: huida a la liquidez. *Val.*: dinero dominado (letras igual de seguras y rinden). «No poner todos los huevos en la misma cesta».



Tobin: si $i\uparrow$ la recta gira; abajo, w_B



Whalen: beneficio marginal = i

- **Cagan** (1956), unidad de cuenta en hiperinflaciones (7 europeas):

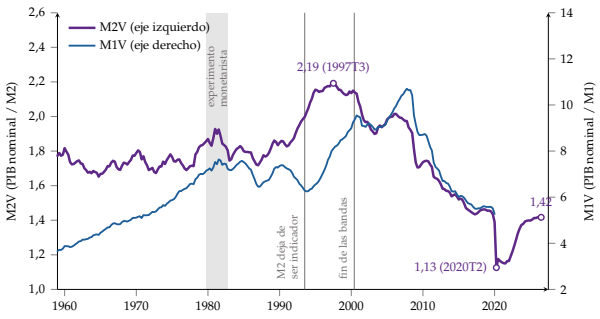
$$\frac{M_t^D}{P_t} = \zeta e^{-\alpha \mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]}; \qquad \dot{\pi}^e = \gamma(\pi - \pi^e)$$

α: semielasticidad; expectativas adaptativas; Sargent-Wallace (1973), racionales: P hoy depende de toda la senda esperada de M. Estado estacionario $\pi = \gamma_M$; límite al señoreaje [3.A.41].

Teoría	Escala (elast.)	Coste (elast.)
Fisher, Cambridge	Renta (1)	No
Keynes	Renta	i (alta; trampa)
Friedman	Y^P	Rend. relativos (baja)
Baumol-Tobin	Renta (1/2)	i (−1/2)
Whalen, Miller-Orr	Renta (1/3-2/3)	i (−1/3)
MIU, tiempo de compra	Consumo (salario)	$i/(1+i)$
CIA	Consumo ($V=1$)	$1+i$ sobre el consumo
Búsqueda	Encuentros	Aceptación
Samuelson	Ahorro	$1/(1+\pi)$
Tobin (1958)	Riqueza	i (ambiguo)
Cagan	Constante	$\mathbb{E}_t[\pi_{t+1}]$

II.2. Evidencia empírica. Hechos estilizados

- *Medir*: índices de **Divisia** (Barnett, 1980): ponderan por coste de uso. *Identificar*: la oferta también responde; corrección del error o corte transversal (Mulligan-Sala-i-Martin, 1992).
- LP: γ_M y π casi 1 a 1; sin relación con Y. Renta: < 1 en M1, más con agregados amplios (Meltzer, 1963). Tipo: 0,3-0,6; con tipos bajos no se dispara (muchos hogares sin otros activos: Mulligan-Sala-i-Martin, 2000).
- *Estabilidad, el punto débil*: «dinero perdido» desde 1974 (Goldfeld, 1976); innovación financiera rompe V de M1 (80) y M2 (90): V_{M2} 2,19 (1997) → 1,13 (2020) → 1,42 hoy; zona del euro V_{M3} 1,42 (1999) → 0,94 (2025); redefinir el dinero recupera parte (Lucas-Nicolini, 2015).
- Hiperinflación: π^e sustituye a i. Trampa de la liquidez: Japón (Krugman, 1998) y 2008 [3.A.40].



EE. UU., 1959-2026: velocidad de M1 y M2 (M1 se corta en 2020 por cambio de definición)

III. Implicaciones de política económica 7′30″

La forma de la demanda de dinero decide cuánta inflación conviene, qué instrumento usar, cuánto puede recaudar el Estado imprimiendo y hasta dónde bajan los tipos. La tecnología cambia qué es dinero, no por qué se acepta: la confianza.

III.1. Inflación óptima

- **Regla de Friedman** (1969): coste privado i, social $\approx 0 \Rightarrow i = 0$. Por la ecuación de Fisher:

$$i = 0 \Rightarrow 1 + \pi^* = \frac{1}{1+r} \Rightarrow \pi^* \simeq -r; \quad 1 + \pi^* = \beta$$

Igual con tiempo de compra y CIA. Coste social: área bajo la demanda de dinero (Bailey, 1956; Lucas, 2000) [3.A.41]; otro agente (Y = 36.000 €, b = 3 €): 0 € con $i = 0$, ≈66 € con 2 %, ≈131 € con 8 %.
- *Matices*: sin impuestos de suma fija, inflación óptima positiva (Phelps, 1973); precios rígidos, casi nula; 2 % por errores de medida, rigidez salarial a la baja y margen frente al límite (Schmitt-Grohé-Uribe, 2010).

III.2. Eficacia de la estabilización

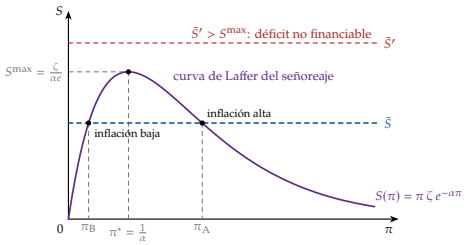
- *Sensibilidad* [3.A.5]: h grande (Keynes): LM plana, fiscal eficaz, monetaria no en la trampa; h pequeño (Friedman): monetaria potente, fiscal expulsa.
- *Estabilidad decide el instrumento* (Poole, 1970): fijar M traslada los choques de demanda de dinero a i e Y; si es más inestable que la de bienes, fijar i [3.A.36].
- *Experiencia*: objetivos monetarios en los 70; **ley de Goodhart** (1975): toda regularidad estadística tiende a romperse al usarla para el control. Canadá abandona M1 (nov. 1982); BCE: pilar monetario hasta 2021, hoy análisis monetario y financiero.
- *Dinero endógeno*: el banco central fija el precio de las reservas; los bancos crean depósitos al prestar (McLeay-Radia-Thomas, 2014): la demanda fija *cuánto* dinero hay al tipo decidido. Transmisión por rendimientos relativos [3.A.37].

III.3. Señoreaje e hiperinflación

- **Señoreaje** (deuda constante) [3.A.39]:

$$S_t = \frac{M_t - M_{t-1}}{P_t} = \Delta\frac{M}{P} + \underbrace{\frac{\pi_t}{1+\pi_t}\frac{M_{t-1}}{P_{t-1}}}_{\text{impuesto inflacionario}}$$

Impuesto inflacionario: base M/P, tipo $\pi/(1+\pi)$. Con Cagan, máximo en $\pi^* = 1/\alpha$ (curva de Laffer); déficit mayor: hiperinflación [3.A.41]. Fin creíble con cambio de régimen fiscal (Sargent, 1982); art. 123 TFUE prohíbe financiar al Estado.



Máximo en $\pi^* = 1/\alpha$; déficit < S^{max}: 2 equilibrios π_B, π_A

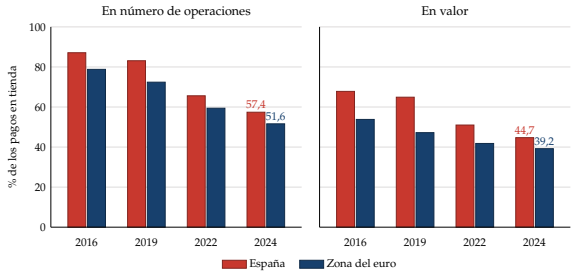
III.4. Una economía sin efectivo

- Dinero ≠ efectivo: retrocede el efectivo, no el dinero.
- *Suelo de los tipos*: efectivo rinde 0 %: demanda horizontal (como la trampa, pero por el rendimiento nulo); guardar billetes cuesta: **límite inferior efectivo** i^{ELB} algo < 0. Si $r^n < i^{ELB} - \pi^e$, ajuste por renta [3.A.40]. BCE: depósito negativo jun. 2014-jul. 2022 (mín. −0,50 %), sin huida al efectivo; hoy 2,50 %. *Salidas*, descartando: no convencionales (efectos secundarios), quitar rigideces (lento), fiscal (sin margen), más inflación (credibilidad); queda suprimir el efectivo.
- Rogoff (2016): retirar billetes grandes (100, 50): menos atesoramiento y economía sumergida, sin suelo. *Contras*: privacidad,

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal

exclusión (mayores, pocos recursos), fallos y ciberataques, perder el único dinero público al alcance del público.

- *Datos*: Dinamarca 9 % (2025), Suecia 5 %; Países Bajos 22 %. España 57 % en número, 45 % en valor (zona del euro 52 y 39 %); principal medio para el 57 %; móvil 18 %, tarjeta 25 %. Billetes: 1,62 bill. €, 14 % de M1, 9 % de M3 (7 % en 1999): precaución y tipos bajos.



Efectivo en los pagos en tienda, España y zona del euro, 2016-2024 (número y valor)

- *Criptoactivos*: sin emisor; volátiles, poco aceptados: activo especulativo, no dinero. *Monedas estables* (*stablecoins*): depósitos de entidad no bancaria; BPI: no cumplen el buen dinero (misma unidad, oferta elástica, sin eludir controles). MiCA: monedas estables desde jun. 2024, todo desde 30/12/2024.
- *Euro digital*: dinero del banco central digital, curso legal, sin intereses, límite de tenencia, sin conexión. Comisión jun. 2023; Consejo dic. 2025; PE jul. 2026; piloto 2027 y emisión 2029 si se aprueba en 2026 [3.A.36]. Riesgo: huida de depósitos (por eso límite y sin remunerar); a cambio, ancla pública.

Conclusión *1′*

- **Recapitulación**: «En conclusión,» el dinero existe porque resuelve la doble coincidencia y el ahorro entre generaciones, y vale por confianza; demanda de saldos reales ↑ con la escala y ↓ con el coste: Fisher, Keynes, Friedman, Baumol-Tobin, equilibrio general. Datos: signos y elasticidades moderadas, no estabilidad.
- **Relevancia**: por la inestabilidad, se fija i y no M; el efectivo pone suelo a los tipos; la sensibilidad a π limita el señoreaje y mide el coste de la inflación.
- **Extensiones**: [3.A.36], [3.A.37], [3.A.39], [3.A.41], [3.A.21], [3.B.2], [3.B.23].
- **Opinión**: de «cuánto dinero se quiere» a «por qué se acepta»; la digitalización la vuelve práctica: euro digital y monedas estables compiten por la misma confianza.
- **Idea final**: don Dinero es poderoso, pero su poder es prestado; la primera tarea de la política monetaria es cuidar la confianza: que el caballero siga siéndolo sin billetes.

Autores y fechas

1556 Azpilcueta: cuantitativa en Salamanca (Bodin, 1568)
1752 Hume: dinero y precios
1844 Ley de Peel: *currency school*
1892 Menger: origen del dinero
1911 Fisher: ecuación de cambio
1917 Pigou: saldos de caja (Cambridge)
1936 Keynes: preferencia por la liquidez
1952 Baumol: inventarios
1956 Tobin (transacciones); Friedman; Cagan; Patinkin; Bailey
1958 Tobin: cartera; Samuelson: generaciones solapadas
1965 Hahn: el dinero en el equilibrio general
1966 Miller-Orr; Whalen
1967 Sidrauski: MIU; Clower: pago por adelantado
1969 Friedman: cantidad óptima de dinero
1970 Poole: instrumento; Tobin: causación inversa
1975 Goodhart: ley
1976 Goldfeld: «dinero perdido»
1980 Lucas: CIA; Barnett: Divisia
1986 Feenstra: MIU = costes de transacción
1987 McCallum-Goodfriend: tiempo de compra
1989 Kiyotaki-Wright: búsqueda
1995 McCandless-Weber: 110 países
2005 Lagos-Wright
2016 Rogoff: la maldición del efectivo
2021 Benati et al.: elasticidad 0,3-0,6

Datos clave

- Efectivo en tienda (número): zona del euro **72** → **52 %** (BCE SPACE, 2019-2024); España **83** → **57 %** (BCE SPACE); en valor, **45 %** (España) y **39 %** (zona del euro).
- Billetes en circulación: **1,62 bill. €** (BCE, sept. 2026); **14 % de M1, 9 % de M3** (BCE).
- Velocidad M2 EE. UU.: **2,19 / 1,13 / 1,42** (FRED, 1997/2020/2026); M3 zona del euro **1,42** → **0,94** (BCE-Eurostat, 1999-2025).
- Correlación γ_M-π: **0,925 / 0,958 / 0,950** (McCandless-Weber, 1995).
- Facilidad de depósito del BCE: mínimo −0,50 % (BCE); hoy **2,50 %** (BCE).
- España: efectivo, medio principal en comercios para el **57 %** (BdE, 2026); móvil **18 %** (BdE); tarjeta **25 %** (BdE).
- Elasticidad renta de M1: **0,5** (Ball, 2001, EE. UU.); al tipo: **0,3-0,6** (Benati et al., 2021, 38 países).
- Efectivo en Dinamarca **9 %** (Danmarks Nationalbank, 2025); Suecia **5 %** (Riksbank).

Preguntas del tribunal

1. **¿Por qué se demanda dinero si está dominado por los bonos?** Porque sirve para pagar (búsqueda, CIA, inventarios); Samuelson y Tobin explican activos seguros, no dinero.
2. **¿Qué diferencia Fisher de Cambridge?** Iguales en equilibrio ($V = 1/k$); en Fisher V la fijan instituciones, en Cambridge k es una decisión.
3. **¿Qué pasa en Baumol-Tobin si i se multiplica por 4?** M^* y saldo medio a la mitad; el coste se duplica (elasticidad $-1/2$).
4. **¿Es superneutral el dinero?** En Sidrauski, sí; con CIA o trabajo elástico y utilidad no separable, no.
5. **¿Por qué los bancos centrales fijan i y no M?** Demanda inestable (Poole; ley de Goodhart) y dinero endógeno.
6. **¿Por qué fracasaron los objetivos monetarios?** La innovación financiera de los 70-80 hizo inestable la demanda y la velocidad (Goldfeld: «dinero perdido»); ley de Goodhart.
7. **¿Son dinero los criptoactivos?** No cumplen bien ninguna función (volátiles, poco aceptados): demanda de activo especulativo; solo circularían si se confía en que los demás los aceptan (Kiyotaki-Wright).
8. **¿Tiene sentido eliminar el efectivo?** Quita el suelo de los tipos y la economía sumergida (Rogoff), pero privacidad, exclusión y ancla pública: euro digital.

Ojo en el test

- Rendimiento real del dinero: bruto $1/(1+\pi)$, neto $-\pi/(1+\pi)$.
- Baumol-Tobin: $M^* = \sqrt{2bY/i}$ es la retirada; la demanda es $M^*/2$. Elasticidades $\pm 1/2$; Whalen y Miller-Orr, $\pm 1/3$.
- Friedman: renta *permanente* y rendimientos *relativos* al del dinero; sin trampa.
- Regla del k % (1960) ≠ regla de Friedman (1969, $i = 0$, $\pi \simeq -r$).
- MIU: $u_m/u_C = i/(1+i)$, no i; escala = consumo.
- Cagan: señoreaje máximo en $\pi = 1/\alpha$; con expectativas racionales, P depende de toda la senda futura de M.
- Tobin (1958): efecto renta y sustitución; supone que domina la sustitución.
- Trampa de la liquidez: $h \to \infty$; Keynes no conocía casos. La forma lineal $kY - hi$ no tiene tramo horizontal.
- Keynes: transacción y precaución dependen de Y; solo la especulación de i (la respuesta de la precaución al tipo es de Whalen).
- Ecuación de cambio: Fisher (1911), pero antes Newcomb (1885); Salamanca (Azpilcueta, 1556) antes que Bodin (1568).

© 2026 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal